

CTP Mastercamp – Systèmes Embarqués

Tests Unitaires du Robot - Tâches à réaliser

Tâche1 : LED de la HAL3.1 et LED RGB des 2 feux avant du robot

Voir Diapo 124 du cours et code proposer.

- 1 Mise en œuvre du programme fourni.
- 2 Ajouter le contrôle des 2 x 3 LED des feux avant : attention le fonctionnement est inverse pour ces « 6 LED », GPIOxx=0 allume la LED, GPIOxx=1 éteint la LED.
- 3 Produire un programme modulaire qui permet de piloter individuellement, en simple mode ON/OFF chacune des 9 LED.
- 4 Pour valider le fonctionnement de votre module de code, compléter par un `main()` qui reçoit par avec `input()` le code de commande manuelle des LED, code de commande demandé :

11, 12, ... , 19 pour allumer LED1, LED2, LED3, left_R, left_G, left_B, ... , right_B

Et

21, 22, ... , 29 pour éteindre LED1, LED2, LED3, left_R, left_G, left_B, ... , right_B

Faire vérifier votre travail

Tâche 2 : LED WS2812 LED

Utiliser Lesson 10 How to Control WS2812 LED.pdf

But : Fournir un module logiciel qui permet de piloter à la couleur demandée à la LED demandée, ou l'éteindre, parmi les $2 + 4 \times 3 = 14$ LED.

- 1 Réaliser une fonction avec 2 paramètres : n°LED et Couleur. Couleur peut prendre les valeurs R, G, B, N. N pour éteinte.
- 2 Prévoir un protocole manuel pour piloter la LED choisie à la couleur de base choisi
- 3 Ajouter un 3^{ème} paramètre Intensité de 0 à 255 à cette fonction

Tâche 3 : Servomoteurs

Utiliser Lesson 7 How to Control 180° Servo.pdf fourni par Adeept

But : piloter les 3 servomoteurs du Robot.

Attention ce modèle de servomoteur ne supporte pas d'être bloqué en rotation, il surchauffe et cela peut rapidement le détruire.

Précaution : Limiter vos commandes afin qu'il ne soit jamais en buté.

- 1 Dans un premier temps, par sécurité, il est demandé de piloter le 4^{ème} servomoteur qui est libre de toute mécanique. Le connecter sur le CH15 à l'opposé des 3 implantés sur le robot en CH0, 1 et 2.
- 2 Finaliser en créant une fonction à 2 paramètres : n°servo et angle en degré. Ajouter une commande manuelle pour valider le fonctionnement des 3 servomoteurs du robot. Avec la valeur de l'angle de -90 à +90 degrés ou 0 à 180 degrés au choix.

Tâche 4 : Moteur DC

Utiliser Lesson 8 How to Control DC Motor .pdf fourni par Adeept

But : piloter le moteur DC de déplacement du Robot.

Attention, module de transmission de puissance aux roues semble fragile, particulièrement la fixation des roues dentées coniques.

Précaution : commander le moteur à faible puissance pour les premiers tests.

Par la suite prévoir une montée en vitesse avec une rampe afin de ne pas contraindre la mécanique avec des pics de couple trop important.

1. Réaliser une fonction simple de pilotage à faible vitesse (~25% du max) avec marche avant, marche arrière, arrêt.
2. Intégrer une rampe de montée en vitesse d'environ 1 seconde pour 0 à vitesse max.
3. Réaliser une fonction avec les 3 paramètres : vitesse, sens, pente de la rampe.
4. Ajouter une commande manuelle pour le test
5. Faire un étalonnage du servomoteur de direction

Tâche 5 : Capteur de mesure ultrason

Utiliser Lesson 11 How to Control the Ultrasonic Module.pdf fourni par Adeept

But : mesurer la distance d'un obstacle éventuel

Réaliser une fonction qui mesure et retourne la valeur en mm. L'afficher pour valider le fonctionnement.

Tâche 6 : Capteur de suivi de ligne

Utiliser Lesson 12 How to use the Line Tracking module.pdf fourni par Adeept

But : Mesurer l'état des 3 capteurs IR réfléchifs

Tâche 7 : Intégration des fonctions

But : vérifier le fonctionnement simultané des modules logiciels précédents.

Ajouter un par un les modules logiciels et vérifier le fonctionnement, apporter des modifications si nécessaire.

Tâche 8 : Capteur de suivi de lumière

Utiliser Lesson 13 How to use the Light Tracking.pdf fourni par Adeept

But : Mesurer l'état des 2 capteur de lumière